

3. 集成计算机辅助软件工程

目前,随着软件开发工具的积累与自动化工具的增多,软件开发环境已经进入了第三代,即集成计算机辅助软件工程(Integrated Computer-Aided Software Engineering, ICASE)阶段。集成方式经历了从点到点的数据转换(早期CASE采用的集成方式),到公共用户界面(第二代CASE,在一致的界面下调用众多不同的工具),再到目前的信息库方式。这是ICASE的主要集成方式。ICASE不仅提供数据集成和控制集成,还提供了一组用户界面管理设施和一大批工具,包括垂直工具集(支持软件生命周期各阶段,保证生成信息的完备性和一致性)、水平工具集(用于不同的软件开发方法)和开放工具槽(用于连接新的工具)。

ICASE的信息库不仅定义了面向对象的数据库管理系统,提供了数据-数据集成机制,还建立了可以被环境中所有工具访问的数据模型,提供了数据-工具集成机制,实现了配置管理功能。ICASE的进一步发展则是与软件开发方法的结合,以及智能化的ICASE。

ICASE的最终目标是实现应用软件的全自动开发,即开发人员只要写好软件的需求规格说明书,ICASE就能自动完成软件开发工作,即自动生成供用户直接使用的软件和有关文档。

7.3.2 软件开发工具

软件开发环境中的工具可包括支持特定过程模型和开发方法的工具(例如,支持瀑布模型及数据流方法的工具,支持面向对象方法的工具等)和独立于模型和方法的工具(例如,界面辅助生成工具和文档出版工具等),也可包括管理类工具和针对特定领域的应用类工具。所有这些工具可分为贯穿整个开发过程的工具(例如,项目管理工具)和解决软件生命周期中某一阶段问题的工具(例如,软件估算工具等)。

1. 软件工具的分类

在软件生命周期中,要使用很多软件工具,从其功能上进行划分,可以分为软件开发工具、软件维护工具、软件管理和支持工具三类。

(1) 软件开发工具。软件开发工具用来辅助开发人员进行软件开发活动,包括需求分析工具、设计工具、编码与排错工具等。

(2) 软件维护工具。软件维护工具用来辅助维护人员对软件代码及其文档进行各种维护活动,包括版本管理工具、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具和再工程工具等。

(3) 软件管理和支持工具。软件管理和支持工具用来辅助管理人员和软件支持人员的管理活动和支持活动,以确保软件高质量完成,包括项目管理工具、配置管理工具和软件评价工具等。

2. 开发工具的选择

开发工具的选择是软件项目成功的要素之一。对软件开发工具的评价和选择,要参照具体软件项目对开发工具的选择标准和要求,从功能、易用性、稳健性、硬件要求和性能,以及服务和支持等方面来衡量。简单地说,开发工具的选择主要决定于两个因素,分别是所开发系统的最终用户和开发人员。最终用户需求是一切软件的来源和归宿,也是影响开发工具的决定性因素;开发人员的爱好、习惯和经验也影响着开发工具的选择。

需要强调的是，开发工具的比较没有绝对的标准。评价一种开发工具，不仅要看它对设计模式和对象结构，以及管理的支撑情况，更重要的是要针对具体的使用环境、开发方法、软件架构和开发人员，以及最终用户来评价一种工具的适宜程度。

3. 快速开发工具

在 RAD 方法中，所包括的工具主要有数据库编程语言、界面生成器和报告生成器等。RAD 工具主要使用可视化技术。可视化技术是一种通过集成细粒度可复用构件来构造软件的方法，其主要思想是用图形工具和可复用构件来交互地编制程序。常用的 RAD 工具有 Microsoft Visual Studio.NET、Sun Java Studio Creator、WebLogic Workshop 和 Borland C# Builder 等。一般的可视化编程工具还有应用向导提供模板，按照步骤对程序员进行交互式指导，让用户定制自己的应用，然后就可以生成应用程序的框架代码，用户再在适当的地方添加或修改，以适应自己的需求。

7.4 软件过程管理

在无规则和混乱的管理条件下，先进的软件开发技术和工具并不能发挥应有的作用。于是，人们认识到，改进软件过程的管理是解决上述难题的突破口。但是，各个软件组织的过程成熟度有着较大的差别。为了做出客观、公正的比较，就需要建立一种衡量的标准。使用此标准一方面可以评价软件开发方的质量保证能力，在软件项目评标活动中选择开发方；另一方面，该标准也必然成为软件组织加强质量管理和提高软件产品质量的依据。

软件过程是软件生命周期中的一系列相关活动，即用于开发和维护软件及相关产品的一系列活动。软件产品的质量取决于软件过程，具有良好软件过程的组织能够开发出高质量的软件产品。

7.4.1 软件能力成熟度模型

软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model, CMM）是一个概念模型，模型框架和表示是刚性的，不能随意改变，但模型的解释和实现有一定弹性。CMM 提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成 5 个成熟度等级，为软件过程不断改进奠定了一个循序渐进的基础。

1. CMM 的等级

CMM 的目的是帮助组织对软件过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。CMM 的 5 个成熟度等级分别为初始级、可重复级、已定义级、可管理级和优化级。

（1）初始级。初始级是未加定义的随意过程，软件过程的特点是无秩序的，有时甚至是混乱的。软件过程定义几乎处于无章法、无步骤可循的状态，软件产品所取得的成功往往依赖于极个别人的努力和机遇。

（2）可重复级。可重复级是规则化和纪律化的过程，软件过程已建立了基本的项目管理流

程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目有章可循，并能重复以往所取得的成功。

(3) 已定义级。已定义级是标准化和一致化的过程，用于管理和工程活动的软件过程均已文档化、标准化，并形成了整个软件组织的标准软件过程。全部项目均采用与实际情况相吻合的、适当修改后的标准软件过程来进行操作。

(4) 可管理级。已管理级是可预测的过程，软件过程和产品质量有详细的度量标准。软件过程和产品质量得到了定量的认识和控制。

(5) 优化级。优化级是持续改进的过程，通过对来自过程、新概念和新技术等方面的各种有用信息的定量分析，能够不断地、持续性地对过程进行改进。

2. 关键过程域

除初始级以外，CMM 的每个级别的实现都定义成可操作的，每一级包含了实现这一级目标的若干关键过程域（Key Process Area, KPA），如表 7-1 所示。

表 7-1 关键过程域的分类

过程分类 成熟度等级	管理方面	组织方面	工程方面
优化级		技术变更管理 过程变更管理	缺陷预防
可管理级	量化过程管理		软件质量管理
已定义级	集成软件管理 组间合作	组织过程焦点 组织过程定义 培训计划	软件产品工程 同行评审
可重复级	需求管理 软件项目计划 软件项目跟踪与监控 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理		

每个 KPA 都是由关键实施活动（Key Practices, KP）组成的，它们的执行表明该 KPA 在一个组织内部得到实现。

3. 能力成熟度模型集成

能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration, CMMI）融合了多种模型，形成了组织范围内过程改进的单一集成模型，其主要目的是消除不同模型之间的不一致和重复，降低基于模型进行改进的成本。CMMI 继承了 CMM 的阶段表示法和 EIA/IS 731 的连续式表示法。这两种表示方法各有优缺点，均采用统一的 24 个过程域，它们在逻辑上是等价的，对同一个组织采用两种模型分别进行 CMMI 评估，得到的结论应该是相同的。

(1) 阶段式模型。阶段式模型基本沿袭 CMM 模型框架，仍保持 5 个成熟度等级，但关键

过程域做了一些调整和扩充，如表 7-2 所示。

表 7-2 阶段式模型的过程域分组

成熟度等级	过程域
可重复级	需求管理、项目计划、配置管理、项目监督与控制、供应商合同管理、度量和分析、过程和产品质量保证
已定义级	需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、决策分析和解决方案、组织级集成环境
可管理级	组织级过程性能、定量项目管理
优化级	组织级改革与实施、因果分析和解决方案

当组织通过了某一等级过程域中的全部过程，即意味着该组织的成熟度达到了这一等级。利用阶段式模型对组织进行成熟度度量，概念清晰、易于理解、便于操作。

（2）连续式模型。与阶段式模型相比，连续式模型没有与组织成熟度相关的几个阶段。连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持 4 个过程组。每组包含的过程域如表 7-3 所示。

表 7-3 连续式模型的过程域分组

过程组	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与实施
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、定量项目管理
工程	需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认
支持	配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成环境、因果分析和解决方案

连续式模型的过程域强调实践，每个过程域代表组织某一方面的能力。每个过程域的能力均分为 5 级，所有过程域共同的能力等级决定组织的能力等级。连续式模型允许组织对过程域进行裁剪，也允许对不同的过程域采用不同的能力等级。采用这种模式的评估结果用能力特征

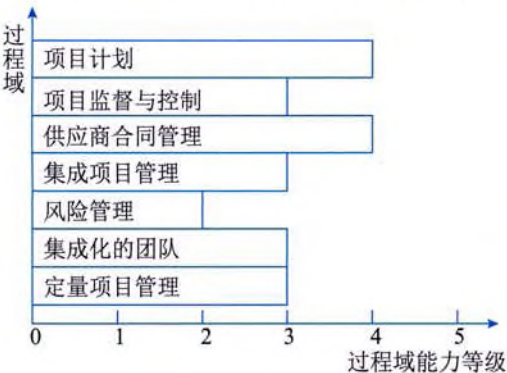


图 7-5 能力特征图示例

图表示，如图 7-5 所示。连续式模型允许一个过程域出现在多个特征图中，这些特征图分别代表某种能力的过程域的子集。

CMM 和 CMMI 是提高软件组织的成熟度和软件过程能力的有效模型和工具，组织无论采用 CMM 模型还是采用 CMMI 模型，无论是使用阶段式模型还是使用连续式模型，都能提高软件过程的成熟度，都能提高项目的软件过程能力，用两种模型或两种方法评价的结论应该是基本一致的。